Yapay Zekâ Ekosistemi: Özel Yatırım, Büyük Modeller ve Ülke Göstergeleri Üzerine Çok Kaynaklı Bir Veri Analizi

Ülkeler arası yapay zekâ kapasitesinin yatırım, Ar-Ge ve kalkınma göstergeleriyle incelenmesi

Hazırlayan: Sude Nur Kılıç

Yöntem ve araçlar: Python, Pandas, SciPy, Power BI

Makale sürümü: Kasım 2026

Öz. Bu çalışma, özel yapay zekâ yatırımlarının ve büyük ölçekli yapay zekâ modeli üretiminin ülkeler arasındaki dağılımını; araştırma-geliştirme (Ar-Ge), gelir düzeyi, dijital altyapı, beşeri sermaye ve nüfus göstergeleriyle birlikte incelemektedir. CSET, Epoch AI ve Dünya Bankası kaynakları ISO3 ülke kodu ve yıl anahtarı üzerinden birleştirilmiş; 2016–2025 dönemini kapsayan yıldız şemalı veri modeli oluşturulmuş ve bulgular Power BI raporuna aktarılmıştır. Toplam 1.725,8 milyar dolarlık yatırımın %62,0'ı ABD'de, %89,6'sı ilk 10 ülkede toplanmıştır. Ar-Ge harcaması ile log yatırım arasındaki 2023 korelasyonu Spearman ρ = +0,72'dir; ABD ve Çin çıkarıldığında bu değer +0,70 olarak korunmaktadır. Kişi başı yatırımda Ar-Ge ve kişi başı gelirle ilişkiler daha da güçlenmiş, sırasıyla ρ = +0,80 ve ρ = +0,80 bulunmuştur. Türkiye, Ar-Ge ve beşeri sermaye göstergelerinde dünya medyanının üzerinde olmasına rağmen kişi başı yatırımda dünya ortancasının altında kalmaktadır. Bulgular, yapay zekâ ekosisteminin sermaye, bilgi ve altyapı kapasitesi yüksek sınırlı sayıdaki ülkede yoğunlaştığını göstermektedir; ancak ilişkiler nedensel olarak yorumlanmamalıdır.

Anahtar kelimeler: yapay zekâ yatırımı, Ar-Ge, büyük dil modelleri, ülke karşılaştırması, kişi başı yatırım, Power BI, Türkiye

1. Giriş

Yapay zekâ, yalnızca yeni bir dijital ürün alanı değil; bilgi üretme, yenilik geliştirme ve ekonomik değer yaratma süreçlerini dönüştüren genel amaçlı bir teknoloji olarak değerlendirilmektedir. Bu dönüşümün etkileri ülkeler arasında eşit dağılmamakta; sermaye, araştırmacı kapasitesi, hesaplama altyapısı, dijital bağlantı ve girişimcilik ekosistemi gibi unsurlar belirli merkezlerde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle yapay zekâ ekosisteminin ülke düzeyinde incelenmesi, yalnızca hangi ülkelerin ne kadar yatırım aldığı sorusuna değil, bu yatırımın hangi ekonomik ve bilimsel koşullarla birlikte görüldüğüne de yanıt aramayı gerektirir.

Bu çalışmanın temel amacı, özel yapay zekâ yatırımı ile büyük ölçekli yapay zekâ modeli üretiminin küresel dağılımını çok kaynaklı bir veri modeli üzerinden ortaya koymaktır. İkinci amaç, yatırım farklılıklarının Ar-Ge yoğunluğu, araştırmacı sayısı, kişi başı gelir, internet ve genişband kullanımı ile yükseköğretim göstergeleriyle ilişkisini incelemektir. Üçüncü amaç ise Türkiye'nin bu yapı içindeki konumunu hem küresel ölçekte hem de benzer gelir grubundaki ülkelerle karşılaştırmalı biçimde değerlendirmektir.

Çalışma beş analitik beklenti etrafında tasarlanmıştır: Ar-Ge ve araştırmacı yoğunluğu ile yatırımın pozitif ilişkili olması; gelir ve dijital altyapı göstergelerinin yatırımla pozitif yönde hareket etmesi; yatırım ve model üretiminin sınırlı sayıda ülkede yoğunlaşması; nüfus kontrol edildiğinde Ar-Ge ilişkisinin sürmesi; kişi başı yatırımın ise özellikle küçük ve orta nüfuslu yüksek gelirli ülkelerde öne çıkması.

2. Kavramsal Çerçeve ve Literatür

İçsel büyüme yaklaşımı, teknolojik değişimin dışsal bir süreç olmadığını; Ar-Ge, bilgi birikimi ve beşeri sermaye yatırımlarıyla üretildiğini savunur. Romer'in (1990) yeni fikirlerin ekonomik büyümedeki rolünü vurgulayan yaklaşımı ile Aghion ve Howitt'in (1992) yaratıcı yıkım modeli, araştırma faaliyetlerinin teknolojik dönüşüm ve verimlilik artışıyla ilişkisini açıklamak için önemli bir çerçeve sunmaktadır. Bu bakış açısına göre, Ar-Ge kapasitesi yüksek ülkelerin yapay zekâ gibi bilgi yoğun teknolojilere daha fazla özel yatırım çekmesi beklenir.

Yapay zekâya ilişkin çalışmalar, bu teknolojinin genel amaçlı teknoloji niteliğine ve yenilik üretme sürecini dönüştürme potansiyeline dikkat çekmektedir. Büyük ölçekli modellerin eğitimi yüksek hesaplama gücü, veri, uzmanlık ve finansman gerektirdiğinden, model üretiminin de yatırım merkezleriyle benzer biçimde yoğunlaşması beklenmektedir. Stanford AI Index raporları ve Epoch AI veri seti, ABD ve Çin'in model üretimi ile yatırım ekosisteminde belirgin ağırlığa sahip olduğunu göstermektedir.

Bu çalışma literatürdeki yoğunlaşma bulgularını üç açıdan genişletmektedir. İlk olarak, yatırım ve model üretimi verilerini kalkınma göstergeleriyle aynı ülke-yıl yapısında birleştirmektedir. İkinci olarak, toplam yatırımın yanında ülke ölçeğini dikkate alan kişi başı ölçüleri ve nüfus kontrollü keşifsel modelleri kullanmaktadır. Üçüncü olarak, tüm bulguları etkileşimli Power BI raporunda yeniden üretilebilir bir karar destek arayüzüne dönüştürmektedir.

3. Veri ve Yöntem

3.1. Veri kaynakları

Analizde üç ana veri kaynağı kullanılmıştır. CSET'in yapay zekâ özel yatırımı verisi, 2016–2025 döneminde ülke-yıl düzeyinde özel yapay zekâ şirketlerinin topladığı tahmini fon tutarını sabit 2021 ABD doları cinsinden sunmaktadır. Epoch AI verisi, 2019–2025 döneminde büyük ölçekli yapay zekâ sistemlerinin ülke bazında kümülatif sayılarını içermektedir. Dünya Bankası World Development Indicators kaynağından ise Ar-Ge harcaması, araştırmacı yoğunluğu, internet kullanımı, sabit genişband, kişi başı GSYH, yükseköğretim kayıt oranı ve toplam nüfus alınmıştır.

Kaynak	Analitik kullanım	Kapsam
CSET	Özel yapay zekâ yatırımı	2016–2025; ülke-yıl; sabit 2021 $
Epoch AI	Büyük ölçekli model sayısı	2019–2025; 20 ülke; kümülatif
Dünya Bankası WDI	Kalkınma ve nüfus göstergeleri	2016–2025; göstergeye göre eksik yıllar

Veri hazırlama sonrasında modelde üç olgu tablosu ve iki boyut tablosu bulunmaktadır: FactYatirim, FactModel, FactKalkinma, DimUlke ve DimYil. Yatırım ve model tablolarına yalnızca değeri pozitif ve kaynakta kaydı bulunan ülke-yıllar alınmıştır. Bu tercih kritik bir veri kalitesi ilkesidir: bir kaydın bulunmaması otomatik olarak sıfır yatırım anlamına gelmemektedir.

3.2. Veri temizleme ve birleştirme

Bölge ve gelir grubu toplulaştırmaları ayıklanmış, ülke kayıtları ISO3 kodlarıyla standardize edilmiştir. Epoch AI dosyasında ISO kodu bulunmayan 20 ülke elle eşlenmiş; çok uluslu ve toplam satırlar analize dahil edilmemiştir. Üç kaynak ISO3 ve yıl anahtarları üzerinden birleştirilmiş, ortak boyut tabloları aracılığıyla Power BI

modeline aktarılmıştır. Gelir grupları, 2021–2023 yıllarındaki son mevcut kişi başı GSYH değerine göre projeye özgü beş eşikle oluşturulmuştur; bu kategoriler Dünya Bankası'nın resmî gelir sınıflaması olarak kullanılmamıştır.

3.3. Türetilen göstergeler ve istatistiksel analiz

Yatırım dağılımının yoğunlaşmasını ölçmek için ilk 1, 5, 10 ve 20 ülkenin toplam yatırım payları ile ülke toplamlarından hesaplanan Gini katsayısı kullanılmıştır. Tutarların sağa çarpık dağılımı nedeniyle korelasyon analizlerinde yatırımın 10 tabanındaki logaritması alınmış ve Spearman sıra korelasyonu kullanılmıştır. İlişkilerin ABD ve Çin'in uç değerlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı bu iki ülke çıkarılarak; küçük ülke etkisi ise nüfusu 1 milyonun altındaki ülkeler çıkarılarak kontrol edilmiştir.

Kişi başı yatırım, bir ülkenin yatırım kaydı bulunan yıllardaki toplam yatırımının aynı yıllara ait toplam nüfusuna oranı olarak hesaplanmıştır. Dünya değeri, kayıtlı ülke-yıllar için yatırım ve nüfus toplamlarının havuzlanmasıyla elde edilmiştir. Aykırı oranların etkisini sınırlamak amacıyla üst-10 kişi başı karşılaştırmalarında nüfusu en az 1 milyon olan ülkeler kullanılmıştır. Ayrıca 2023 kesitinde standartlaştırılmış değişkenlerle üç keşifsel en küçük kareler modeli kurulmuştur: (M1) log yatırım ~ Ar-Ge + log kişi başı GSYH; (M2) M1 + log nüfus; (M3) log kişi başı yatırım ~ Ar-Ge + log kişi başı GSYH.

4. Bulgular

4.1. Yatırımın gelişimi ve yoğunlaşması

2016–2025 döneminde toplam özel yapay zekâ yatırımı yaklaşık 1.725,8 milyar dolardır. Yıllık yatırım 2016'da 42,5 milyar dolardan 2025'te 429,6 milyar dolara yükselmiş, ancak artış doğrusal olmamıştır. 2021'de 256,3 milyar dolara ulaşan yatırım 2022 ve 2023'te sırasıyla 180,2 ve 137,6 milyar dolara gerilemiş; 2024 ve 2025'te güçlü biçimde yeniden yükselmiştir. Yatırım kaydı bulunan ülke sayısı 2016'da 58 iken 2025'te 79'a çıkmıştır. Bu durum, toplam büyümenin önemli bölümünün yeni ülkelerin sisteme katılmasından çok mevcut merkezlerdeki yatırım hacminin artmasıyla oluştuğuna işaret etmektedir.

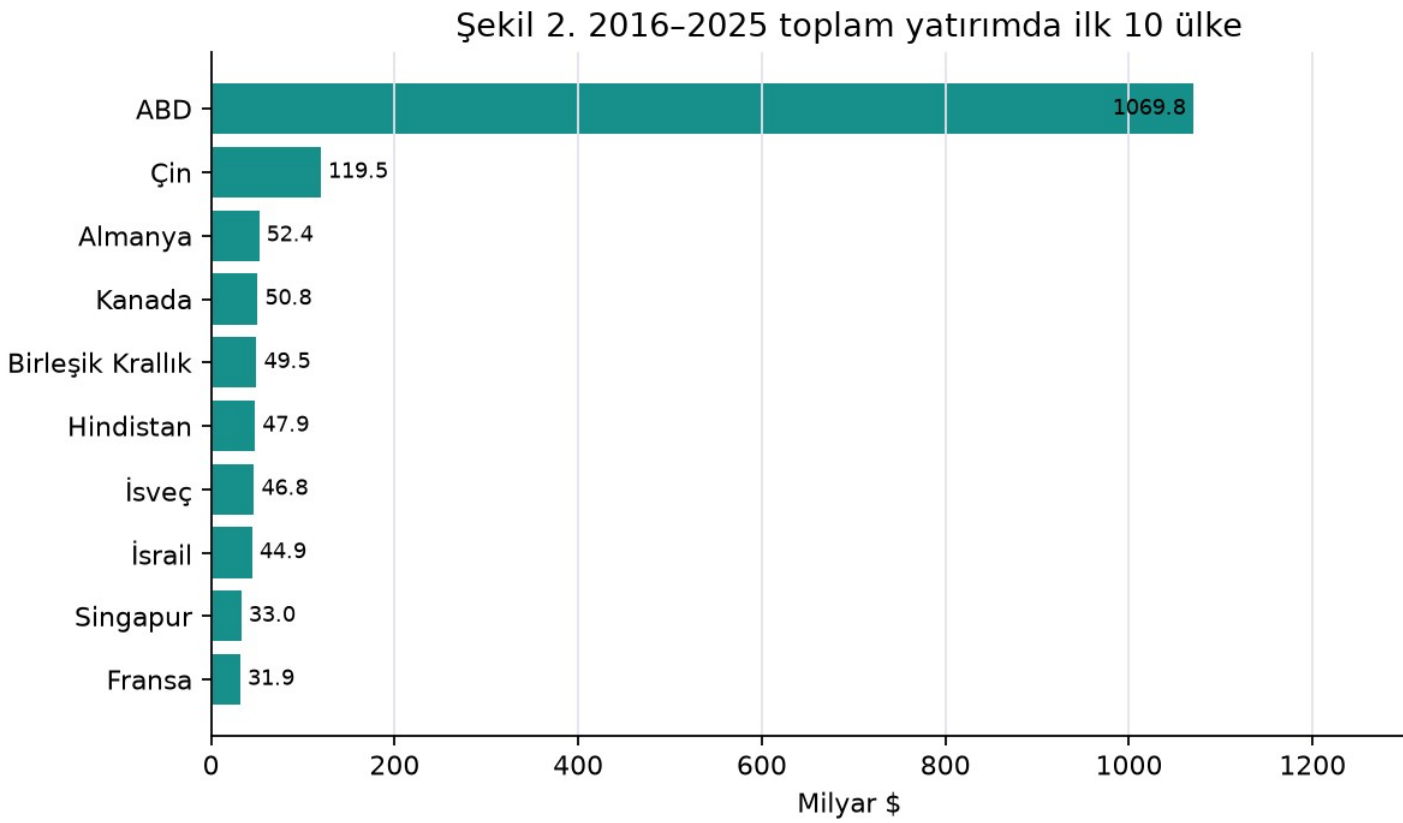


Kaynak: CSET yatırım verisi; proje veri modelinden hesaplanmıştır.

Ülke toplamları açısından ABD 1.069,8 milyar dolar ve %62,0 payla açık ara ilk sıradadır. Çin 119,5 milyar dolar ve %6,9 payla ikinci sırada; Almanya, Kanada ve Birleşik Krallık sonraki merkezlerdir. İlk beş ülke toplam yatırımın %77,8'ini, ilk 10 ülke %89,6'sını, ilk 20 ülke ise %97,3'ünü almaktadır. Ülke toplamlarından hesaplanan Gini katsayısı 0,935'tir. Bu değer, yapay zekâ yatırımının ülkeler arasında olağanüstü yoğunlaştığını göstermektedir.

4.2. Gelir gruplarına göre yatırım

Yatırım kaydı bulunan ülke oranı gelir düzeyiyle birlikte artmaktadır. Kişi başı geliri 2 bin doların altında olan ülkelerde bu oran %16 iken 2–6 bin dolar grubunda %50'ye, 6–15 bin dolar grubunda %60'a yükselmekte; üst gelir gruplarında %62–64 bandında seyretmektedir. Daha belirgin fark yatırımın miktarında ortaya çıkmaktadır. En yüksek gelir grubunun ülke medyan yatırımı yaklaşık 10,2 milyar dolar, 15–40 bin dolar grubunun medyanı 218,4 milyon dolar iken düşük gelirli gruplarda medyan yatırım birkaç milyon dolar düzeyindedir. 40 bin doların üzerindeki grup tek başına toplam yatırımın yaklaşık %84'ünü almaktadır.

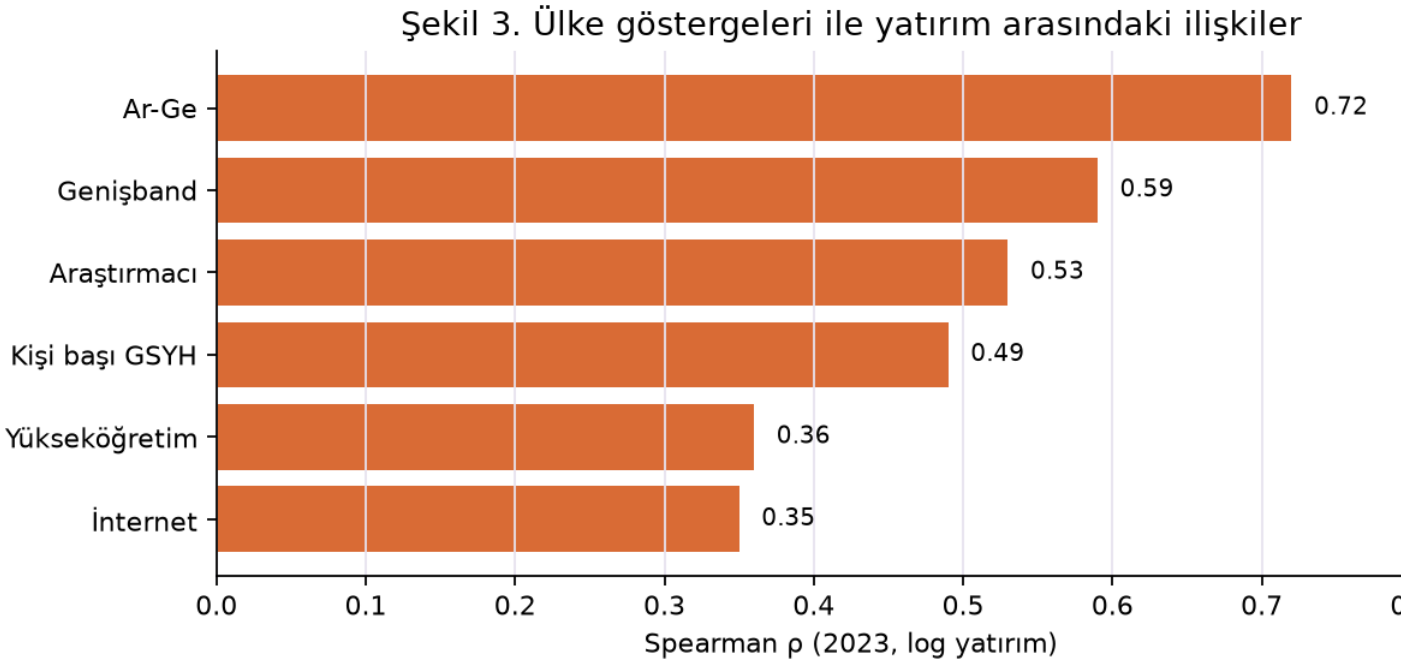


Kaynak: CSET yatırım verisi; 2016–2025 toplamları.

4.3. Ar-Ge, gelir ve dijital altyapı ile ilişkiler

2023 kesitinde tüm göstergeler log yatırım ile pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkilidir. En güçlü ilişki Ar-Ge harcaması (% GSYH) ile bulunmuştur (ρ = +0,72; n = 55). Araştırmacı yoğunluğu için ρ = +0,53, genişband için +0,59, kişi başı GSYH için +0,49, yükseköğretim kayıt oranı için +0,36 ve internet kullanımı için +0,35'tir. 2019–2023

toplam yatırımında Ar-Ge korelasyonu +0,81'e yükselmektedir. Bu sonuçlar Ar-Ge kapasitesinin, yapay zekâ yatırımıyla genel dijital erişim göstergelerinden daha güçlü biçimde birlikte hareket ettiğini göstermektedir.



Not: Değerler 2023 yılı için raporlanan Spearman korelasyonlarıdır; eksik veri bulunan ülkeler analiz dışında bırakılmıştır.

Sağlamlık kontrollerinde ABD ve Çin çıkarıldığında Ar-Ge ile yatırım arasındaki korelasyon +0,72'den +0,70'e gerilemiş; kişi başı GSYH korelasyonu +0,49 olarak korunmuştur. Ar-Ge ile yatırım arasındaki yıllık korelasyonlar 2016–2023 döneminde +0,61 ile +0,79 arasında değişmiştir. Dolayısıyla temel ilişki yalnızca iki büyük yatırım merkezinin etkisiyle açıklanamamaktadır.

4.4. Keşifsel çok değişkenli modeller

Model	Ar-Ge katsayısı	Gelir katsayısı	Nüfus katsayısı	R^2	n
M1: log yatırım	0,61	0,10 (anlamsız)	—	0,46	55
M2: log yatırım + nüfus	0,33	0,52	0,70	0,83	55
M3: log kişi başı yatırım	0,42	0,56	—	0,75	55

Model	Ar-Ge katsayısı	Gelir katsayısı	Nüfus katsayısı	R^2	n

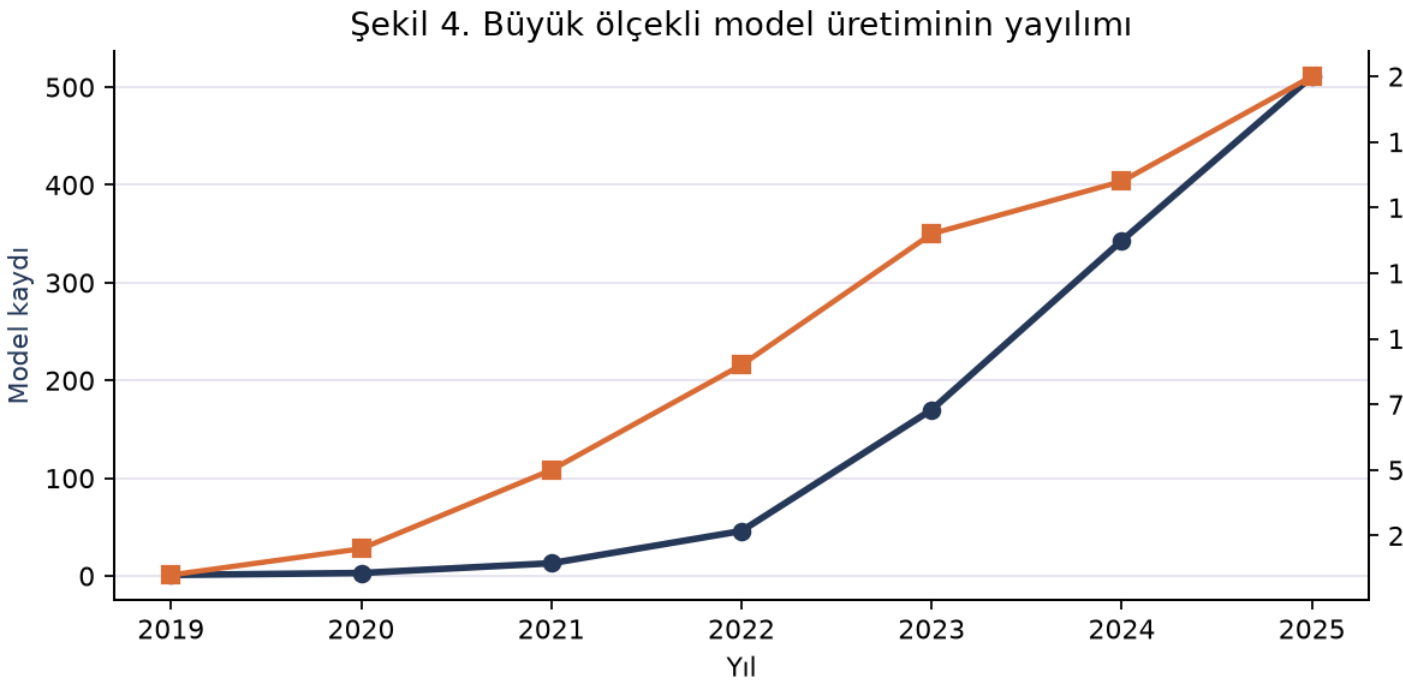
Nüfusun modele eklenmediği M1'de Ar-Ge katsayısı pozitif ve anlamlı iken kişi başı gelir katsayısı anlamsızdır. Nüfus kontrol edildiğinde M2'nin açıklama gücü $R^2 = 0,83$'e yükselmiş; nüfus en güçlü katsayıya ($\beta = 0,70$) sahip olurken gelir ($\beta = 0,52$) ve Ar-Ge ($\beta = 0,33$) anlamlı kalmıştır. Ülke büyüklüğünden arındırılmış M3'te Ar-Ge ($\beta = 0,42$) ve gelir ($\beta = 0,56$) birlikte kişi başı yatırım farklılığının %75'ini açıklamaktadır. Bu sonuçlar, toplam yatırım analizinde ölçek etkisinin gelirin rolünü gölgeleyebileceğini göstermektedir.

4.5. Kişi başı yatırım

Kişi başı yatırımda nüfusu en az 1 milyon olan ülkeler arasında Singapur 575,7 dolar, İsrail 480,7 dolar ve İsveç 453,0 dolar ile öne çıkmaktadır. ABD 321,7 dolarla dördüncü sıradadır. Dünya havuzlanmış değeri yıllık 28,8 dolardır. Çin toplam yatırımda ikinci sırada olmasına rağmen kişi başı yatırım değeri 8,5 dolardır. Kişi başı yatırımın Ar-Ge ve kişi başı gelirle korelasyonu 2023'te her iki gösterge için de +0,80'dir. Bu sonuç, toplam yatırımda nüfusun belirleyici rolünü; kişi başı ölçülerde ise yoğun bilgi ve gelir kapasitesinin öne çıkmasını ortaya koymaktadır.

4.6. Büyük ölçekli yapay zekâ modelleri

Epoch AI verisinde 2025 itibarıyla 20 ülkede toplam 511 ülke bazlı kümülatif model kaydı bulunmaktadır. ABD 221, Çin 194 kayıtla birlikte toplamın yaklaşık %81'ini oluşturmaktadır. Fransa 20, Güney Kore 18, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık 8'er kayıtla izlemektedir. Model üreten ülke sayısı 2019'da 1 iken 2025'te 20'ye çıkmıştır. Buna karşın toplam hacim hâlâ ABD ve Çin'de yoğunlaşmaktadır.



Kaynak: Epoch AI; ülke bazında kümülatif model kayıtları.

2023'te en az bir kayıtlı büyük modeli bulunan ülkelerin medyan kişi başı geliri 50.222 dolar iken diğer ülkelerde 6.906 dolardır. Üretici ülkelerde medyan Ar-Ge oranı %2,9, diğer ülkelerde %0,6; internet kullanımı %93,5'e karşı %79,5; genişband 39,3'e karşı 12,9'dur. Mann–Whitney testlerinde farklar istatistiksel olarak anlamlı görünse de üretici ülke sayısının düşük olması nedeniyle bu sonuçlar betimsel ve ihtiyatlı biçimde yorumlanmalıdır.

4.7. Türkiye profili

Türkiye'nin 2016–2025 dönemindeki toplam yapay zekâ yatırımı yaklaşık 1,276 milyar dolardır ve küresel toplamın %0,074'üne karşılık gelmektedir. Türkiye, yatırım kaydı bulunan 107 ülke içinde toplam yatırımda 34. sıradadır. Yıllık seri 2018'de 549,3 milyon dolarla zirve yapmış; 2019'da 12,7 milyon dolara gerilemiş ve 2024–2025 yıllarında sırasıyla 95,0 ve 80,0 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dalgalanma, toplamı sınırlı sayıdaki büyük işlemlerin belirleyebildiğini düşündürmektedir.



Kaynak: CSET yatırım verisi; Türkiye ülke kodu TUR.

Gösterge (2023)	Türkiye	Dünya medyanı	Türkiye'nin durumu
Ar-Ge harcaması (% GSYH)	1,42	0,81	Üzerinde
Araştırmacı (milyon kişide)	2.645	2.038	Üzerinde
Kişi başı GSYH ($)	13.375	7.862	Üzerinde
Sabit genişband (100 kişide)	22,5	16,1	Üzerinde
İnternet kullanımı (%)	86,0	81,7	Üzerinde
Yükseköğretim kayıt (%)	105,9	54,0	Üzerinde

Türkiye'nin 2023 Ar-Ge oranı %1,42 ile dünya medyanı olan %0,81'in üzerindedir. Araştırmacı yoğunluğu, kişi başı gelir, internet ve genişband göstergeleri de dünya medyanının üstündedir. Yükseköğretim brüt kayıt oranı %105,9'dur; brüt oranların %100'ü aşabilmesi, göstergenin yaş grubu dışındaki öğrencileri de içerebilmesinden kaynaklanabilir. Buna karşın Türkiye'nin yıllık kişi başı yatırımı 1,53 dolar ile dünya havuzlanmış değeri olan 28,8 doların oldukça altındadır ve veri setinde Türkiye için

büyük model kaydı bulunmamaktadır.

5. Power BI Raporlama Katmanı

Analitik çıktılar dört sayfalı bir Power BI raporuna dönüştürülmüştür. Genel Bakış sayfası toplam yatırım, yatırım alan ülke sayısı, ABD payı, ilk 10 payı ve büyük model üreten ülke sayısı gibi KPI kartlarını yıllık ve ülke bazlı grafiklerle birleştirir. Kişi Başı Analiz sayfası nüfus kapsamı açıklamasıyla birlikte ülke sıralaması, gelir grupları ve Ar-Ge ilişkisini sunar. Ülke Karşılaştırması sayfasında yıl, kıta ve ülke filtreleri korunmuş; saçılım grafiklerinde okunabilirlik ve araç ipuçları iyileştirilmiştir. Türkiye Profili sayfası Türkiye göstergelerini dünya medyanıyla aynı kart düzeninde karşılaştırır ve gelir grubundaki ülkelerle tablo sunar.

Raporlama katmanının temel işlevi, istatistiksel bulguları karar verici tarafından keşfedilebilir hale getirmektir. Bununla birlikte görsel etkileşim, ölçümlerin kapsamını değiştirmemektedir. DAX ölçüleri korunmuş; eksik yatırım kayıtlarının sıfır olarak gösterilmemesine, ülke bazlı model sayılarının küresel toplamla karıştırılmamasına ve kişi başı yatırımın hesaplama kapsamının görünür olmasına dikkat edilmiştir.

6. Tartışma

Bulgular, yapay zekâ yatırımının yalnızca ekonomik büyüklükle değil, bilimsel ve kurumsal kapasiteyle de yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Ar-Ge oranının hem toplam hem kişi başı yatırım ile güçlü ilişki göstermesi, yatırım çekme kapasitesinin araştırma ekosistemi ve uzmanlık birikiminden bağımsız düşünülemeyeceğine işaret eder. Bununla birlikte bu ilişki tek yönlü bir nedensellik olarak yorumlanmamalıdır. Ar-Ge kapasitesi yatırımı çekebileceği gibi, yüksek yatırım da şirketlerin ve kamu kurumlarının Ar-Ge harcamalarını artırabilir. Ayrıca Ar-Ge, gelir, finansal gelişmişlik, yetenek havuzu ve kurumsal kalite gibi faktörlerle birlikte hareket etmektedir.

Yoğunlaşma bulgusu, yapay zekâ ekonomisinin küresel ölçekte eşitsiz bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. ABD'nin toplam yatırımın %62'sini alması ve ilk 10 ülkenin %89,6 paya sahip olması, yatırım ağlarının birkaç merkez etrafında toplandığını göstermektedir. Ancak kişi başı ölçüm, bu tabloyu kısmen değiştirir: Singapur, İsrail ve İsveç gibi küçük ve orta nüfuslu ülkeler öne çıkar. Bu nedenle toplam yatırım, ölçek ve pazar büyüklüğünü; kişi başı yatırım ise ülke nüfusuna göre yatırım yoğunluğunu ölçmektedir. İki ölçüm birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.

Türkiye açısından sonuçlar karma bir görünüm sunmaktadır. Türkiye'nin Ar-Ge ve beşeri sermaye göstergeleri dünya medyanının üzerinde olsa da yatırım hacmi ve kişi başı yatırım yoğunluğu daha sınırlıdır. Bu ayrışma, araştırma kapasitesinin özel sermayeye, girişimcilik ekosistemine, ticarileşme kanallarına ve büyük ölçekli hesaplama altyapısına dönüşmesinde ek politika ve piyasa koşullarının rol oynadığını düşündürür. Bununla birlikte tek bir veri seti, bu dönüşüm zincirinin hangi halkasında sorun olduğunu kesin olarak gösteremez.

7. Sınırlılıklar

- Yatırım verisi şirket merkezine atanıyor olabilir; fonun gerçek kullanım ülkesiyle yatırım kaydının ülkesi örtüşmeyebilir.
- Yatırım tablosunda kayıt bulunmaması “sıfır yatırım” ile “kaynak kapsamı dışında kalma” durumlarını ayıramaz.
- Ar-Ge ve araştırmacı göstergeleri seyrektir; 2023’te ilgili veriler sırasıyla 84 ve 76 ülke için mevcuttur. Bu nedenle korelasyon ve regresyon örneklemleri tüm ülkeleri temsil etmeyebilir.
- Epoch AI veri seti 20 ülkeyle sınırlıdır. Çok uluslu sistemlerin ülkelere dağıtılması, ülke bazlı toplamların yorumunu etkileyebilir.
- Regresyonlar keşifseldir; aynı ülkeler yıllar içinde tekrar kullanılmakta, p değerleri nominal olarak raporlanmakta ve çoklu test düzeltmesi uygulanmamaktadır.
- Gelir grubu eşikleri projeye özgü analitik eşiklerdir ve resmî bir uluslararası sınıflama değildir.

8. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, özel yapay zekâ yatırımları, büyük model üretimi ve ülke kalkınma göstergelerini ortak bir veri modelinde birleştirerek yapay zekâ ekosisteminin ülke düzeyindeki dağılımını incelemiştir. Sonuçlar beş ana noktada özetlenebilir. Birincisi, yatırım olağanüstü yoğunlaşmıştır: toplam yatırımın %62'si ABD'de, %89,6'sı ilk 10 ülkededir. İkincisi, Ar-Ge ve araştırmacı yoğunluğu yatırımla en güçlü ilişkili göstergeler arasındadır. Üçüncüsü, nüfus toplam yatırımın temel ölçek belirleyicisidir; kişi başı ölçüler kullanıldığında küçük ve orta nüfuslu zengin ülkeler öne çıkmaktadır. Dördüncüsü, büyük model üretimi ülkeler arasında yayılmakla birlikte hacim olarak ABD ve Çin'de toplanmaktadır. Beşincisi, Türkiye bilimsel ve beşeri sermaye göstergelerinde olumlu bir temele sahip olsa da kişi başı yapay zekâ yatırımı bakımından küresel merkezlerin gerisindedir.

Gelecek çalışmalarda ülke ve yıl sabit etkili panel modelleri kullanılmalı; yatırımın toplam GSYH'ye oranı ve kamu–özel ayrımı ayrıca incelenmelidir. İşlem düzeyindeki yatırım verileri, Türkiye'de yıllık serideki dalgalanmayı oluşturan büyük işlemleri daha iyi açıklayabilir. Patent, yayın, yapay zekâ yetenek havuzu, hesaplama kapasitesi ve girişim sermayesi göstergelerinin eklenmesi de modelin açıklama gücünü artıracaktır. Son olarak, yatırım kaydı bulunmayan ülke-yıllar için "sıfır", "kapsam dışı" ve "eksik" durumlarını ayıran daha ayrıntılı kaynak meta verilerine ihtiyaç vardır.

Kaynakça

1. Center for Security and Emerging Technology (CSET). *Private investment in artificial intelligence, by country*. Our World in Data. https://ourworldindata.org/grapher/private-investment-in-artificial-intelligence-cset
2. Epoch AI. *Cumulative number of large-scale AI systems by country*. Our World in Data. https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-number-of-large-scale-ai-systems-by-country
3. World Bank. *World Development Indicators*. Göstergeler: GB.XPD.RSDV.GD.ZS, SP.POP.SCIE.RD.P6, IT.NET.USER.ZS, IT.NET.BBND.P2, NY.GDP.PCAP.CD, SE.TER.ENRR, SP.POP.TOTL. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
4. Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. (2025). *AI Index Report 2025*. https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report
5. Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy, 98*(5), S71–S102. https://doi.org/10.1086/261725
6. Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction. *Econometrica, 60*(2), 323–351. https://doi.org/10.2307/2951599
7. Trajtenberg, M. (2018). AI as the next GPT: A political-economy perspective. NBER Working Paper No. 24245. https://www.nber.org/papers/w24245
8. Cockburn, I. M., Henderson, R., & Stern, S. (2019). The impact of artificial intelligence on innovation: An exploratory analysis. In A. Agrawal, J. Gans, & A. Goldfarb (Eds.), *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda* (pp. 115–146). University of Chicago Press.
9. Sevilla, J., Heim, L., Ho, A., Besiroglu, T., Hobbhahn, M., & Villalobos, P. (2022). Compute trends across three eras of machine learning. *Proceedings of IJCNN 2022*. https://arxiv.org/abs/2202.05924

Veri erişim tarihi: 8 Kasım 2026. Bu makaledeki sayılar, proje teslim paketinde bulunan veri dosyalarından yeniden hesaplanan değerlerdir.